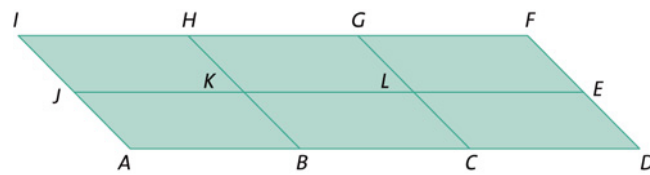


1. Na figura estão representados seis paralelogramos iguais.



- 1.1 Indica duas representações diferentes do vetor $\overrightarrow{AB}$.

- 1.2 Completa.

a) $A + \overrightarrow{AC} =$

b) $K + \overrightarrow{KG} =$

c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BK} =$

d) $\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JL} =$

- 1.3 Qual é a imagem do segmento de reta $[BK]$ pela translação associada ao vetor $\overrightarrow{BC}$?

- 1.4 Qual é a imagem do paralelogramo $[BCLK]$ pela translação associada ao vetor $\overrightarrow{BL}$?

- 1.5 Considera o paralelogramo $[JLGI]$. O paralelogramo $[KEFH]$ é a imagem desse paralelogramo através de uma translação. Qual é o vetor associado a essa translação?

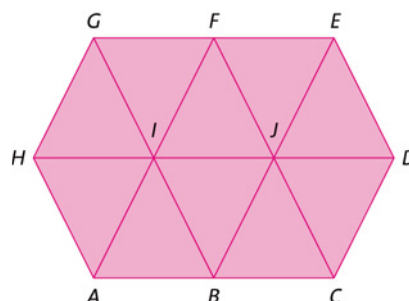
[A] $\overrightarrow{AB}$

[B] $\overrightarrow{JE}$

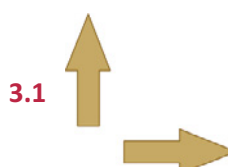
[C] $\overrightarrow{IG}$

[D] $\overrightarrow{AK}$

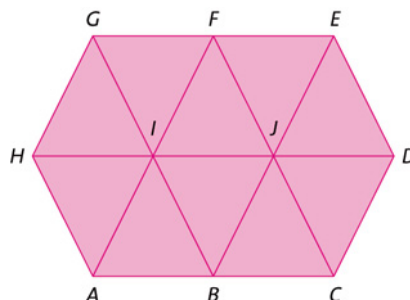
2. A figura seguinte é constituída por 10 triângulos equiláteros. Qual é a imagem do triângulo $[FIJ]$ pela reflexão deslizante de eixo HD e vetor $\overrightarrow{BC}$?



3. Em cada uma das alíneas, indica o tipo de simetria que transforma uma figura na outra.



- 1.** Na figura estão representados 10 triângulos equiláteros.



- 1.1** Indica um vetor simétrico ao vetor $\overrightarrow{BC}$.

- 1.2** Completa.

a) $I + \overrightarrow{IJ} = \square$ **b)** $F + \overrightarrow{HA} = \square$ **c)** $\overrightarrow{HJ} + \overrightarrow{JF} = \square$ **d)** $\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{CJ} = \square$

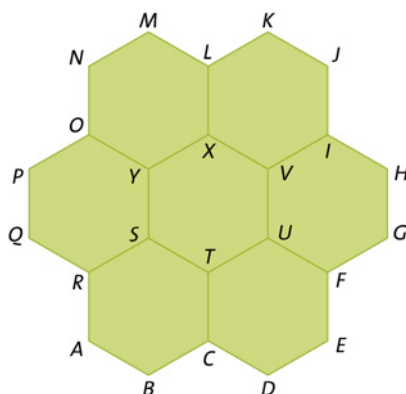
- 1.3** Indica a imagem obtida pela translação indicada.

a) $T_{\overrightarrow{BC}}([BJ]) = \square$ **b)** $T_{\overrightarrow{IF}}([AIH]) = \square$ **c)** $T_{\overrightarrow{JI}}([BCDJ]) = \square$

- 1.4** Qual é o vetor associado à translação que transforma o segmento de reta $[AH]$ no segmento de reta $[CJ]$?

[A] $\overrightarrow{CA}$ **[B]** $\overrightarrow{IJ}$ **[C]** $\overrightarrow{AJ}$ **[D]** $\overrightarrow{HJ}$

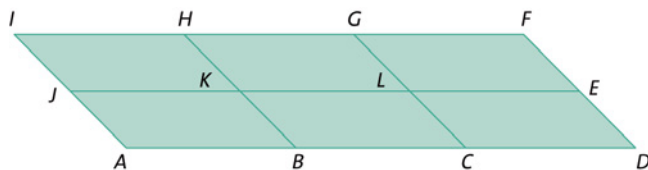
- 2.** O hexágono $[OYXLMN]$ resulta da reflexão deslizante de eixo OF e vetor $\overrightarrow{TP}$ de um certo hexágono. De que hexágono se trata?



- 3.** Que tipo de simetrias existem em cada um dos frisos?



1. Na figura estão representados seis paralelogramos iguais.



- 1.1 Indica três representações diferentes do vetor $\overrightarrow{AB}$.

- 1.2 Completa.

a) $K + \overrightarrow{BC} =$

b) $L - \overrightarrow{JI} =$

c) $\overrightarrow{IH} + \overrightarrow{FE} =$

d) $\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{FB} =$

- 1.3 Indica a imagem obtida pela translação indicada.

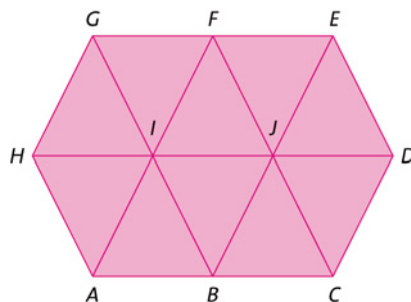
a) $T_{\overrightarrow{AB}}([HK])$

b) $T_{\overrightarrow{BD}}([HIJK])$

c) $T_{\overrightarrow{LG}}([BLK])$

- 1.4 Qual é o vetor associado à translação que transforma o segmento de reta $[AJ]$ no segmento de reta $[LG]$?

2. A figura é composta por 10 triângulos equiláteros. Qual é a imagem do segmento de reta $[HG]$ pela reflexão deslizante de eixo AF e vetor $\overrightarrow{DC}$?



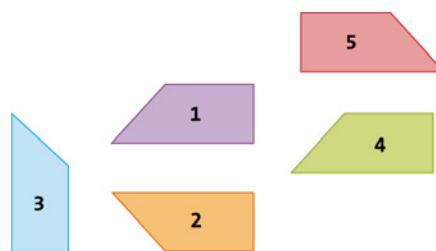
3. Indica a simetria que transforma a figura 1 na...

- 3.1 figura 2;

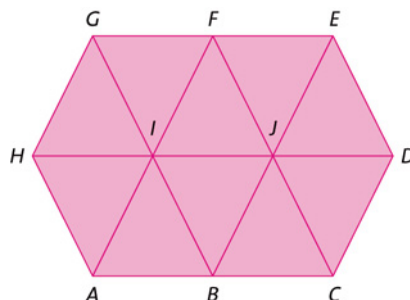
- 3.2 figura 3;

- 3.3 figura 4;

- 3.4 figura 5.



1. Na figura estão representados 10 triângulos equiláteros.



- 1.1 Indica um vetor simétrico ao vetor $\overrightarrow{JE}$.

- 1.2 Completa.

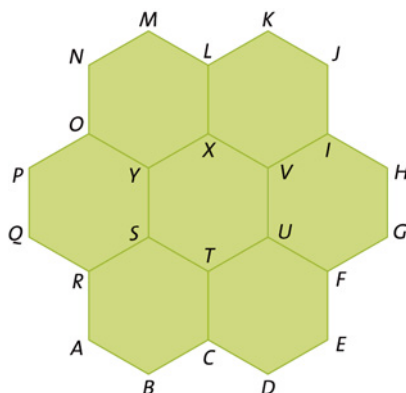
a) $I + \overrightarrow{BC} =$ b) $F - \overrightarrow{IH} =$ c) $\overrightarrow{HJ} + \overrightarrow{DC} =$ d) $\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{EJ} =$

- 1.3 Indica a imagem obtida pela translação indicada.

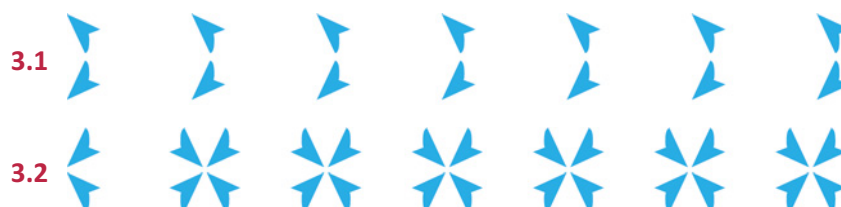
a) $T_{\overrightarrow{BC}}([GI])$ b) $T_{\overrightarrow{AI}}([AIH])$ c) $T_{\overrightarrow{FG}}([BCDJ])$

- 1.4 Qual é o vetor da translação que transforma o segmento de reta $[AH]$ no segmento de reta $[CJ]$?

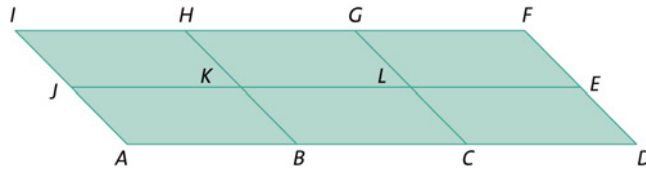
2. O segmento de reta $[CD]$ resulta da reflexão deslizante de eixo OF e vetor $\overrightarrow{MI}$ de um certo segmento de reta. De que segmento de reta se trata?



3. Que tipo de simetrias existem em cada um dos frisos?



1. Na figura estão representados seis paralelogramos iguais.



- 1.1 Indica duas representações diferentes do vetor $\overrightarrow{HC}$.

- 1.2 Completa.

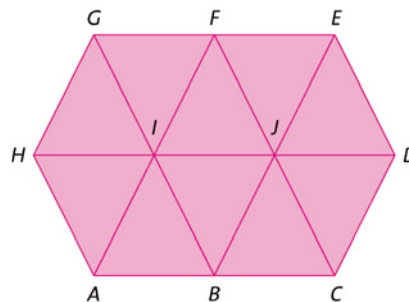
a) $D + \overrightarrow{BI} =$ b) $H - \overrightarrow{BJ} =$ c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DG} =$ d) $3\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{KH} =$

- 1.3 Indica a imagem obtida pela translação indicada.

a) $T_{\overrightarrow{KC}}([IJ])$ b) $T_{-2\overrightarrow{LC}}([AB])$ c) $T_{\overrightarrow{BJ}}([CDE])$

- 1.4 Qual é o vetor associado à translação que transforma o triângulo $[LFG]$ no triângulo $[AKJ]$?

2. A figura foi construída com 10 triângulos equiláteros. Qual é a imagem do triângulo $[HIG]$ pela reflexão deslizante de eixo IE e vetor $\overrightarrow{HF}$?

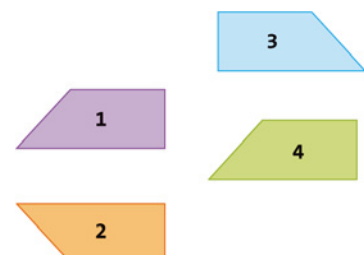


3. Indica a simetria que transforma...

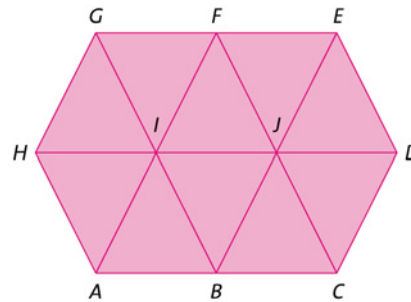
- 3.1 a figura 1 na figura 2;

- 3.2 a figura 2 na figura 3;

- 3.3 a figura 3 na figura 1.



1. Na figura estão representados 10 triângulos equiláteros.



- 1.1 Indica um vetor simétrico ao vetor $\overrightarrow{AJ}$.

- 1.2 Completa.

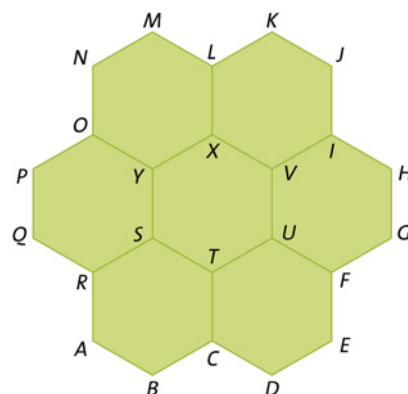
a) $I + \overrightarrow{BD} =$ b) $J - 2\overrightarrow{AB} =$ c) $\overrightarrow{HJ} + \overrightarrow{EH} =$ d) $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{GB} =$

- 1.3 Indica a imagem obtida pela translação indicada.

a) $T_{\overrightarrow{FD}}([GI]) =$ b) $T_{\overrightarrow{IF}}([AIH]) =$ c) $T_{\overrightarrow{EF}}([BCDI]) =$

- 1.4 O segmento $[JC]$ é a imagem de $[HG]$ através de uma reflexão deslizante de eixo HD e um certo vetor. Qual é o vetor associado a essa reflexão deslizante?

2. O segmento de reta $[FE]$ resulta da reflexão deslizante de eixo XT e vetor $\overrightarrow{OA}$ de um certo segmento de reta. De que segmento de reta se trata?



3. Que tipo de simetrias existem em cada um dos frisos?

